

# CHUYÊN ĐỀ VECTƠ LỚP 10

TÀI LIỆU MINH HỌA - Nội dung tổng hợp phục vụ kiểm thử học liệu, không thay thế sách giáo khoa hoặc hướng dẫn của giáo viên.

## 1. Mục tiêu học tập

- Nhận biết vectơ, vectơ-không, hai vectơ cùng phương và độ dài vectơ.
- Vận dụng quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành để cộng, trừ vectơ.
- Biểu diễn bài toán hình học bằng đẳng thức vectơ và kiểm tra tính hợp lí của kết quả.

## 2. Kiến thức cốt lõi

| Nội dung            | Ghi nhớ                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vectơ               | Đoạn thẳng có hướng, xác định bởi điểm đầu và điểm cuối.                         |
| Độ dài              | Độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$ bằng độ dài đoạn thẳng $AB$ và luôn không âm. |
| Vectơ-không         | Có điểm đầu trùng điểm cuối và độ dài bằng 0.                                    |
| Hai vectơ bằng nhau | Cùng hướng và cùng độ dài.                                                       |

## 3. Công thức và quy tắc

Quy tắc ba điểm:  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .

Quy tắc hình bình hành ABCD:  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ .

Hiệu hai vectơ:  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ .

## 4. Ví dụ

Cho tam giác ABC và điểm M. Chứng minh  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MB}$ .

Lời giải: Đi từ M đến A, sau đó từ A đến B tương đương đi trực tiếp từ M đến B. Theo quy tắc ba điểm,  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MB}$ .

## 5. Lỗi thường gặp

- Đổi thứ tự điểm làm đổi hướng vectơ:  $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$ .
- Nhầm vectơ với độ dài:  $\overrightarrow{AB}$  là vectơ, còn  $|\overrightarrow{AB}|$  là một số không âm.
- Áp dụng quy tắc ba điểm khi điểm cuối của vectơ thứ nhất không trùng điểm đầu của vectơ thứ hai.

Tự kiểm tra: Trong hình bình hành ABCD, hãy giải thích vì sao  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$  bằng cả hình học và quy tắc ba điểm.